TEORIA DA COR

Cores Primárias

3 cores-pigmento que não podem ser misturadas nem formadas por qualquer combinação de outras cores. Todas as outras cores derivam destes 3 matizes.

Cores Secundárias

São as cores formadas pela mistura de duas cores primárias.

Cores Terciárias

São as cores formadas pela mistura de uma cor primária com uma secundária. Por isso o matiz tem nome composto, como azul-verde, vermelho-violeta e amarelo-laranja.

Análogas

As cores análogas ficam lado a lado no círculo cromático. Estas cores estão em harmonia entre si.

Branco, preto e cinza são considerados neutros.

Cores Frias

Transmitem uma impressão de calma e criam um efeito tranquilizante. Lembram-nos a água fria.

Cores Quentes

São vivas e enérgicas, visual e emocionalmente estimulantes. Lembram-nos o fogo e o calor.



Cores Complementares

Cores opostas entre si no círculo cromático são consideradas complementares (exemplo: vermelho e verde).

Quando colocadas juntas, parecem mais vivas do que separadas.





Esquema triádico



Esquema retangular (tetrádico)



Esquema complementar dividido



Esquema quadrado



Tinta (tint)

Uma tinta (tint) é uma cor misturada com branco.



Tom (tone)

Um tom (tone) é uma cor misturada com cinza.



Sombra (shade)

Uma sombra (shade) é uma cor misturada com preto.



Monocromático

O termo monocromático refere-se ao uso de uma só cor, ou de vários tons claros e escuros dessa cor, numa única composição.

Significado das Cores

(Cultura Ocidental)

VERMELHO:
Paixão, Amor, Fogo, Raiva, Sangue

LARANJA:
Energia, Felicidade, Vitalidade, Estímulo

AMARELO:
Sol, Felicidade, Esperança, Engano

VERDE:
Recomeços, Abundância, Natureza

AZUL:
Céu, Calma, Responsabilidade, Tristeza, Mar

VIOLETA:
Criatividade, Realeza, Riqueza, Ambição

PRETO:
Mistério, Elegância, Maldade, Morte, Poder

CINZA:
Melancolia, Conservadorismo, Formalidade

BRANCO:
Pureza, Limpeza, Virtude, Inocência

MARROM:
Natureza, Saúde, Confiabilidade

BEGE:
Conservador, Piedade, Monótono

CREME OU MARFIM:
Calma, Elegância, Pureza

TEORIA DA COR

MODELOS DE COR

CMYK

Padrão de impressão.
Mistura de tintas ciano, magenta, amarela e preta.



RGB

Padrão digital.
Mistura dos canais de luz vermelho, verde e azul.



HSB

Variação do RGB.
Mistura de matiz, saturação e brilho.



ESCALA DE CINZA

Intensidade do preto.
Usa apenas a intensidade do preto para criar sombra.

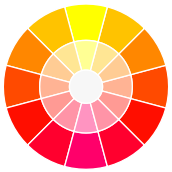




SIGNIFICADO DAS CORES

- PAIXÃO, AMOR, SANGUE, PERIGO, FORÇA
- ROMÂNTICO, FEMININO, AMOR, SENSIBILIDADE, EXCITAÇÃO
- OTIMISMO, SOL, CONFIANÇA, ATENÇÃO, SUCESSO
- SAÚDE, CRESCIMENTO, PAZ, VITALIDADE, RIQUEZA
- ENERGIA, FELICIDADE, SUCESSO, CALOR, CRIATIVIDADE
- CONFIANÇA, SERENIDADE, PAZ, COMUNICAÇÃO, TRISTEZA
- REALEZA, MAJESTADE, MISTÉRIO, ESPIRITUALIDADE, LUXO
- ORGÂNICO, HONESTO, NATURAL, SIMPLES, SAUDÁVEL
- COMPROMISSO, NEUTRO, EQUILÍBRIO, CONSERVADOR, FRUSTRAÇÃO
- ELEGÂNCIA, PODER, LUXO, MISTÉRIO, LUTO
- PURO, SIMPLES, INOCÊNCIA, VIRGINDADE, MINIMALISMO

PROPRIEDADES DA COR



QUENTE



FRIA



SATURADA



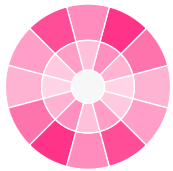
DESSATURADA



BRILHANTE



ESCURA



MONOCROMÁTICA

HARMONIAS DE COR



ANÁLOGAS



COMPLEMENTARES



TRÍADE



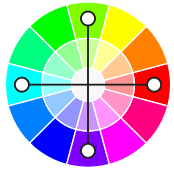
COMPLEMENTAR DIVIDIDA



TÉTRADE

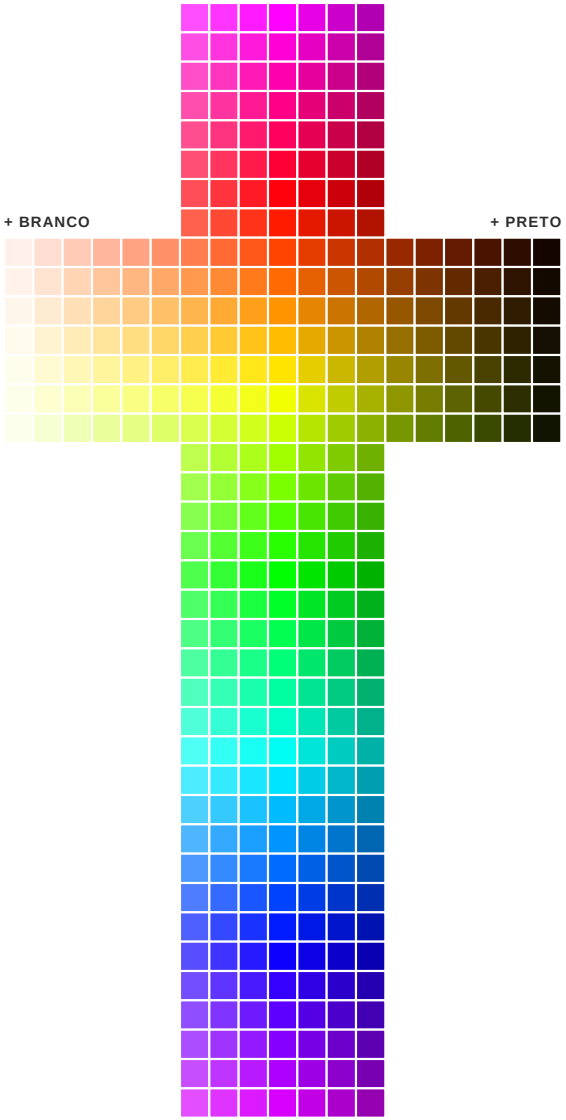


MONOCROMÁTICA



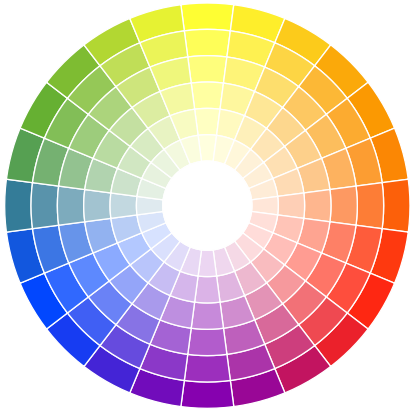
QUADRADO

MATIZ E LUMINOSIDADE



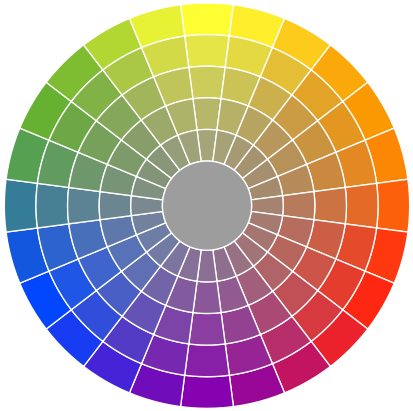
MATIZ × LUMINOSIDADE

Cada linha é um matiz; cada coluna junta branco (à esquerda) ou preto (à direita). A haste longa percorre todos os matizes e o braço toda a gama, da tinta à sombra.



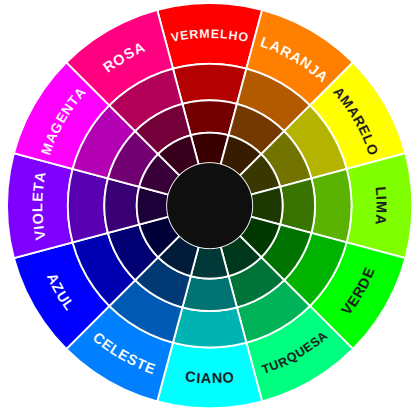
TINTAS (TINTS)

24 matizes do círculo RYB, misturados com cada vez mais branco para o centro.



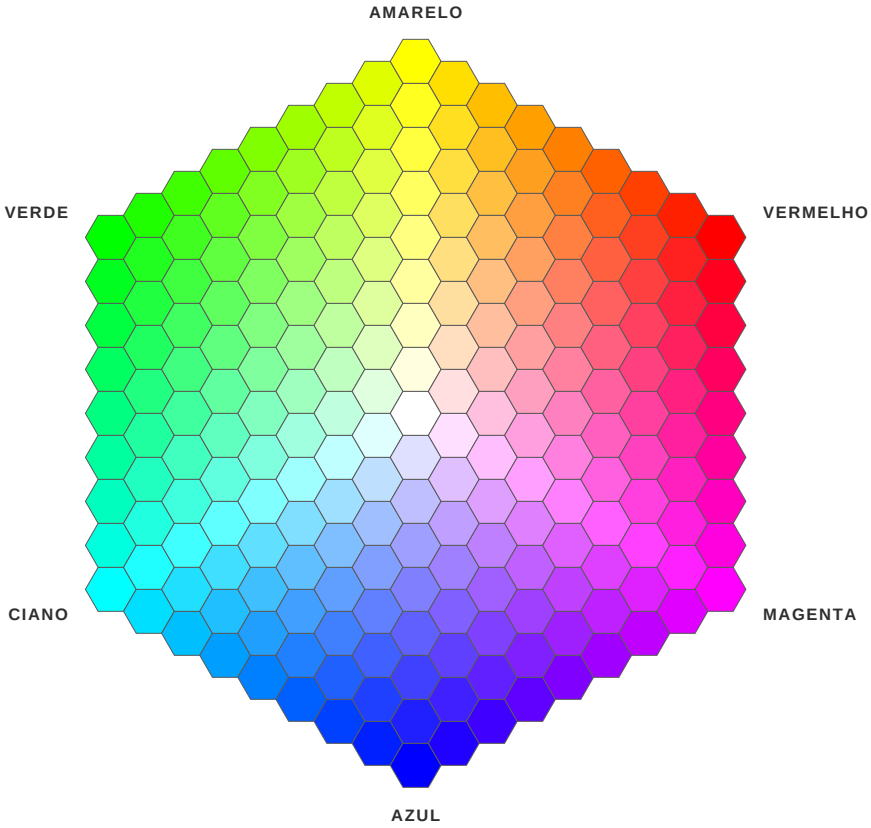
TONS (TONES)

Os mesmos matizes misturados com cinza: cores mais suaves e baças para o centro.



SOMBRAS (SHADES)

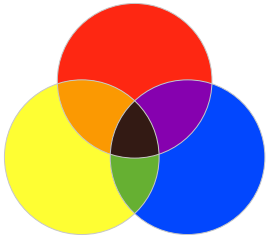
12 matizes da luz, escurecidos anel a anel com a adição de preto.



O CUBO RGB VISTO DO VÉRTICE BRANCO

Olhando ao longo da diagonal cinzenta do cubo RGB, as suas três faces claras formam um hexágono: branco no centro, os seis matizes puros nos vértices e todas as misturas de dois canais pelo meio. As faces escondidas guardam as cores escuras.

MISTURA E CÓDIGOS DE COR

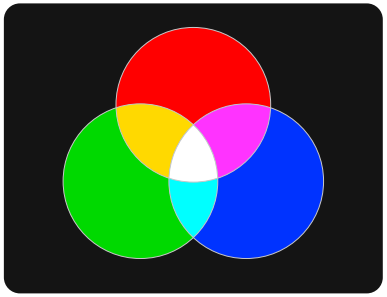


RYB

COR TRADICIONAL

Mistura de pigmentos: pintura e belas-artes.
Subtrativa: as três primárias dão um castanho escuro.

Complementares: vermelho – verde

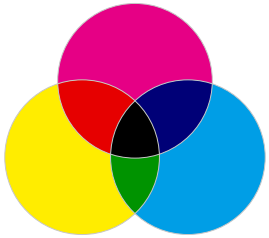


RGB

LUZ

Mistura de luz: ecrãs, câmaras e fotografia.
Aditiva: as três primárias dão branco.

Complementares: vermelho – ciano

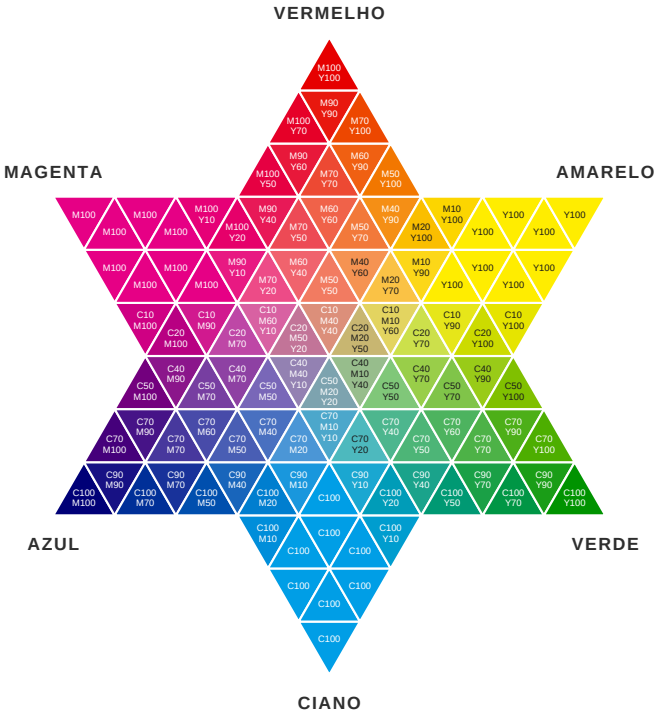


CMYK

IMPRESSÃO

Mistura de tintas: impressão comercial.
Subtrativa: as três tintas dão um quase-preto, por isso junta-se tinta preta (K). O branco é o papel.

Complementares: ciano – vermelho



PERCENTAGENS DE TINTA CMYK

Cada triângulo indica as percentagens de tinta ciano (C), magenta (M) e amarela (Y) que o imprimem. Duas tintas no máximo dão vermelho, verde ou azul.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

PALETA WEB-SAFE

216 cores cujos canais vermelho, verde e azul tomam um de seis valores: 00, 33, 66, 99, CC ou FF. O código de três dígitos #F93 abrevia #FF9933. Cada bloco tem um valor de vermelho; as linhas mudam o verde e as colunas o azul.

NOMES DAS CORES

O CÍRCULO CROMÁTICO

Seis círculos sobrepostos do círculo RYB: onde dois se cruzam, surge a sua mistura. O anel exterior mostra cada matiz escurecido com preto.



CORES COM NOME EM CSS

Nomes de cores da web (palavras-chave CSS) com os códigos hexadecimais, agrupados por família de cor e ordenados por matiz.

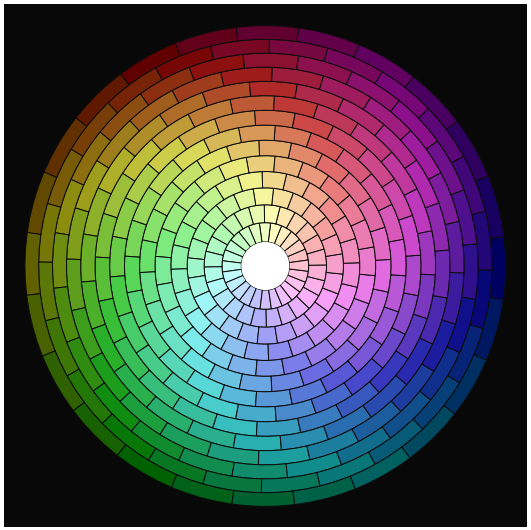


COR E EMOÇÃO

RODA DAS EMOÇÕES DE PLUTCHIK

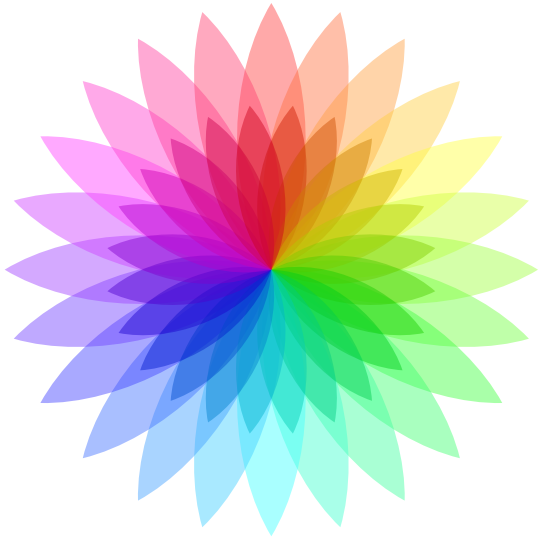
Oito emoções básicas: mais intensas para o centro, mais suaves para as pontas. Entre as pétalas, os sentimentos que juntam duas vizinhas.





ESPIRAL DE TINTAS E SOMBRAS

Cada anel roda um pouco mais do que o anterior, e o matiz e a luminosidade giram em espiral, de um núcleo branco até às margens escuras.

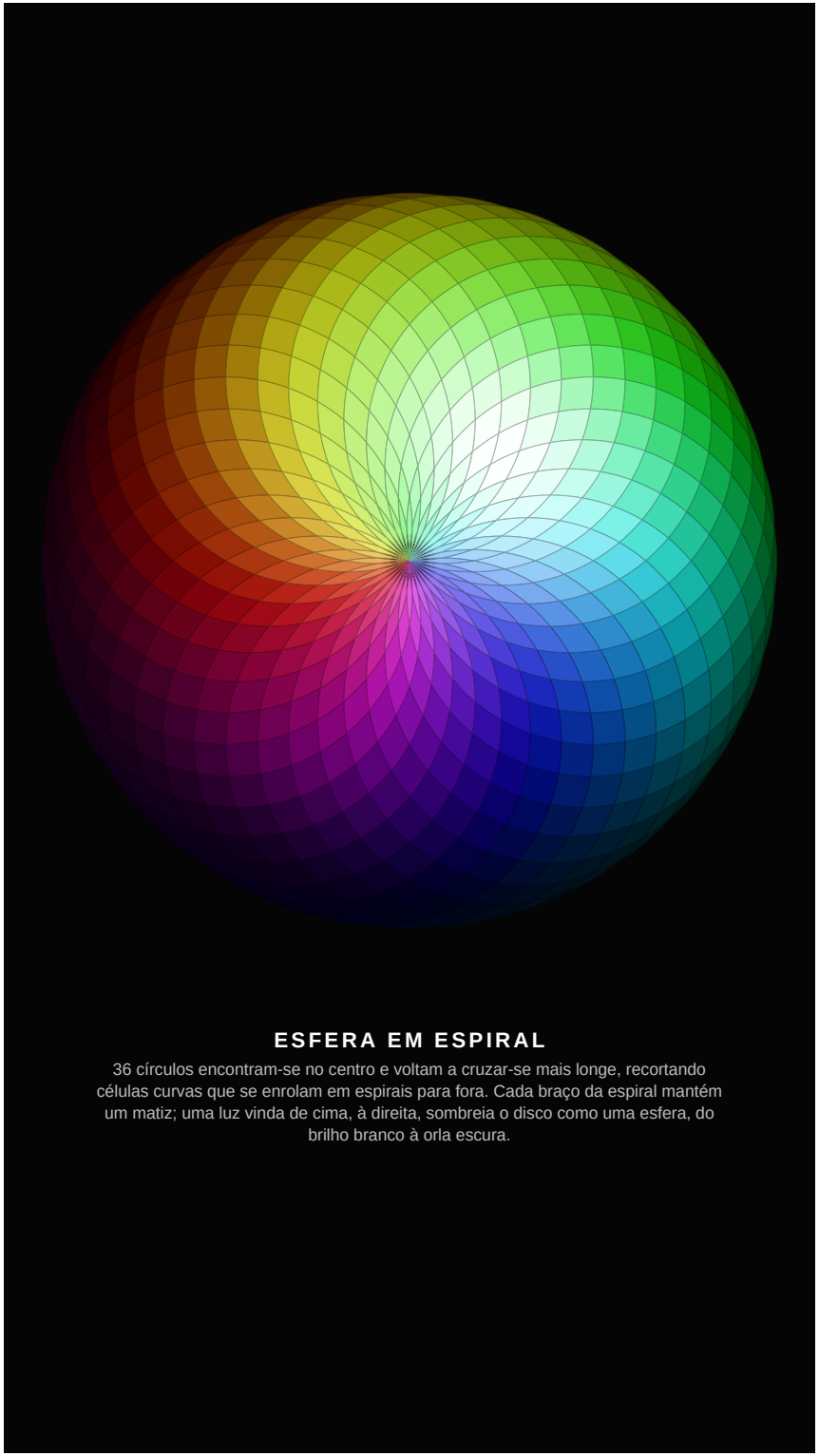


PÉTALAS TRANSLÚCIDAS

Duas coroas de 24 pétalas semitransparentes: onde as pétalas se sobrepõem, as cores juntam-se em tons mais profundos.

A RODA DAS CORES





ESFERA EM ESPIRAL

36 círculos encontram-se no centro e voltam a cruzar-se mais longe, recortando células curvas que se enrolam em espirais para fora. Cada braço da espiral mantém um matiz; uma luz vinda de cima, à direita, sombreia o disco como uma esfera, do brilho branco à orla escura.

O ESPAÇO DAS CORES VISÍVEIS

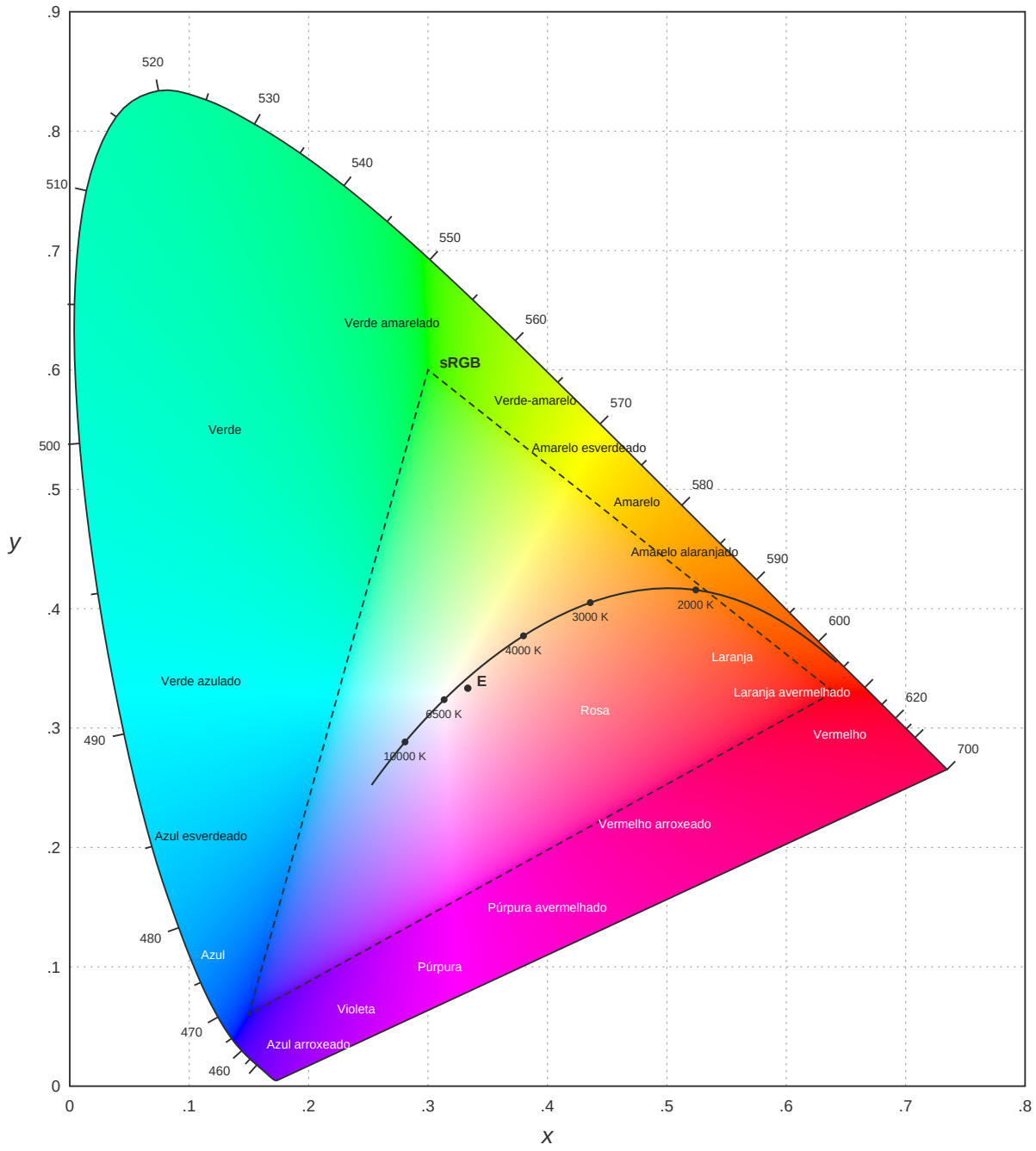


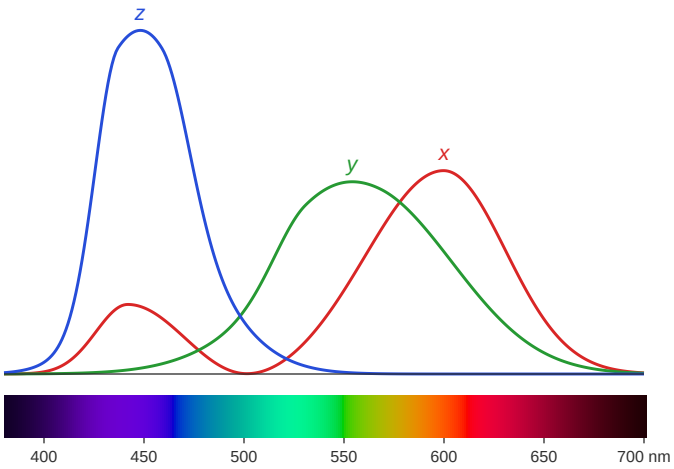
DIAGRAMA DE CROMATICIDADE CIE 1931

Todas as cores que o olho vê, com o mesmo brilho, colocadas pelas coordenadas de cromaticidade x e y. As cores puras de um só comprimento de onda ficam na orla curva; a base reta une o vermelho ao violeta e contém os púrpuras, que nenhum comprimento de onda produz sozinho. No interior ficam as misturas, mais pálidas perto do branco. Um ecrã só mostra as cores dentro do seu triângulo, por isso o preenchimento aqui é aproximado.

- Lugar espectral: um comprimento de onda (nm)
- Linha dos púrpuras: vermelho + violeta
- Lugar de Planck: cor de um corpo incandescente (K)
- sRGB: as cores que um ecrã consegue mostrar
- E: branco de energia igual

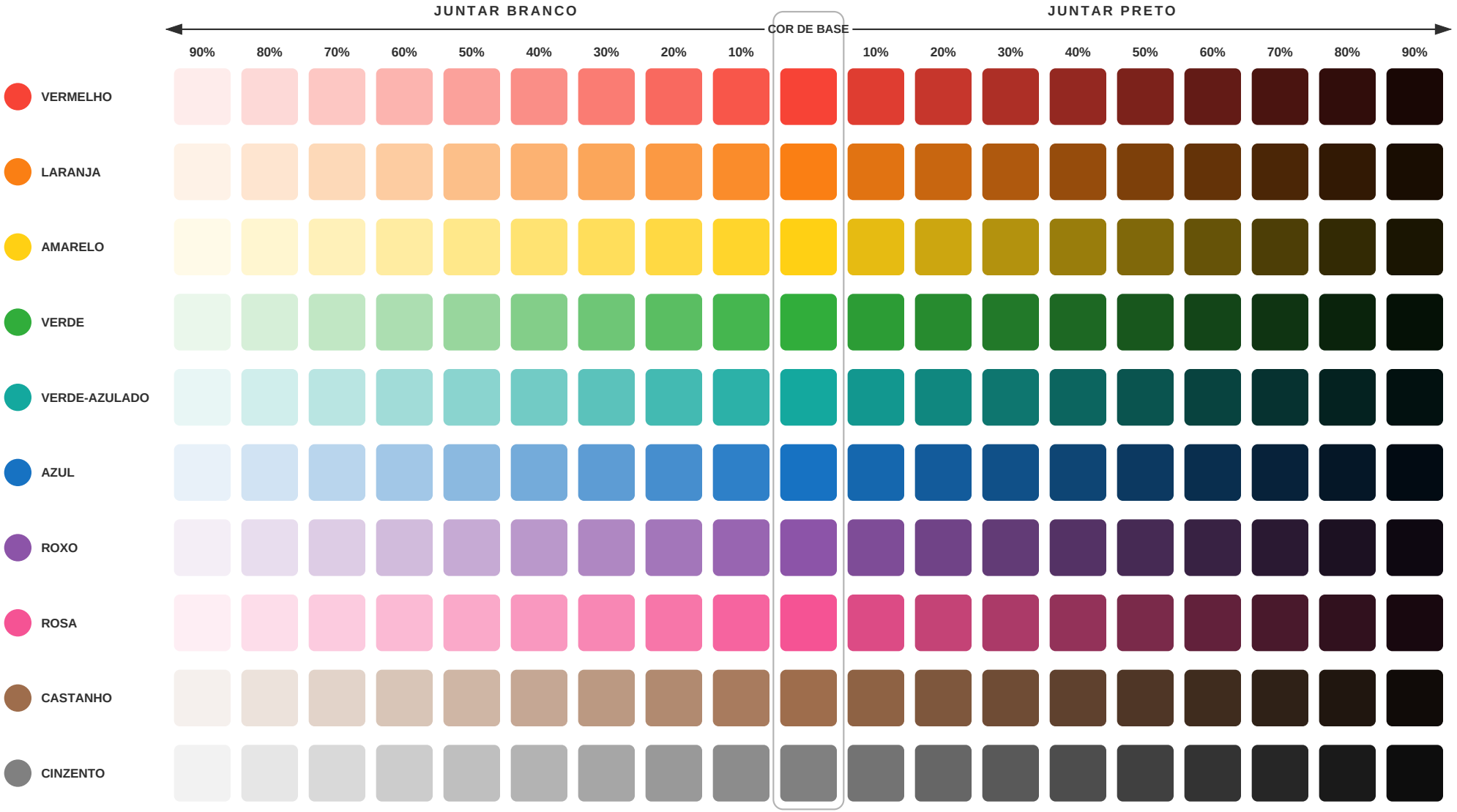
O ESPETRO VISÍVEL

Em baixo: os comprimentos de onda de 380 a 700 nm como cores de ecrã. Em cima: as três funções de correspondência de cor x, y, z, que transformam qualquer luz nos valores X, Y, Z por trás do diagrama.



TINTAS E SOMBRAS

Uma tinta junta branco a uma cor de base; uma sombra junta preto.

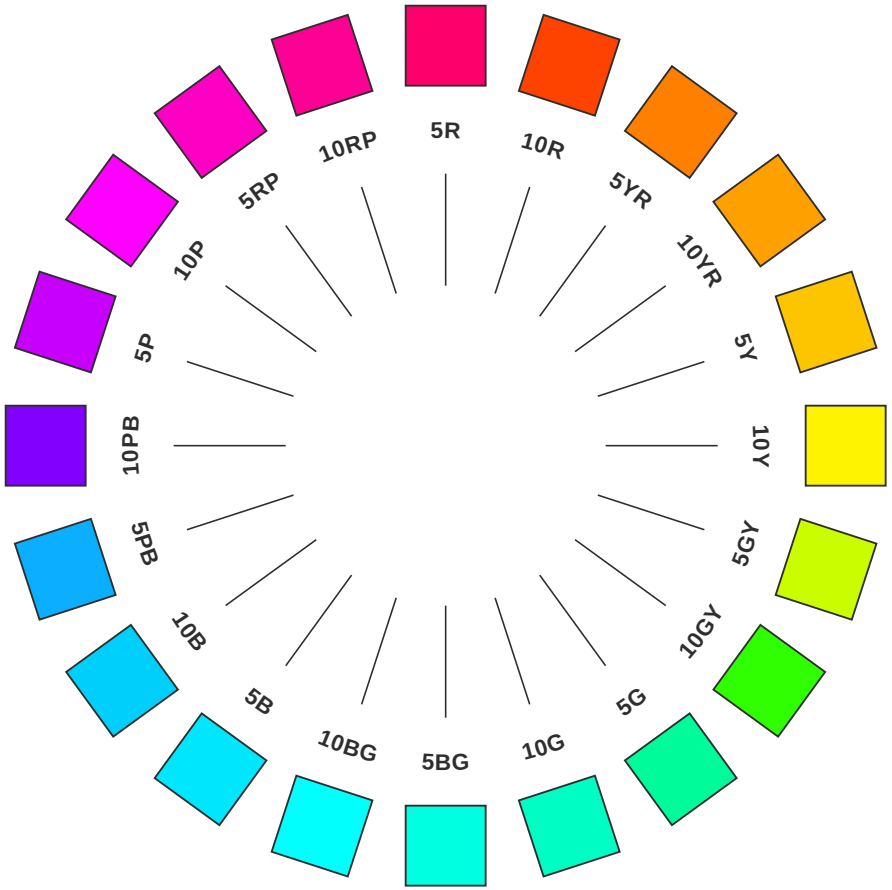


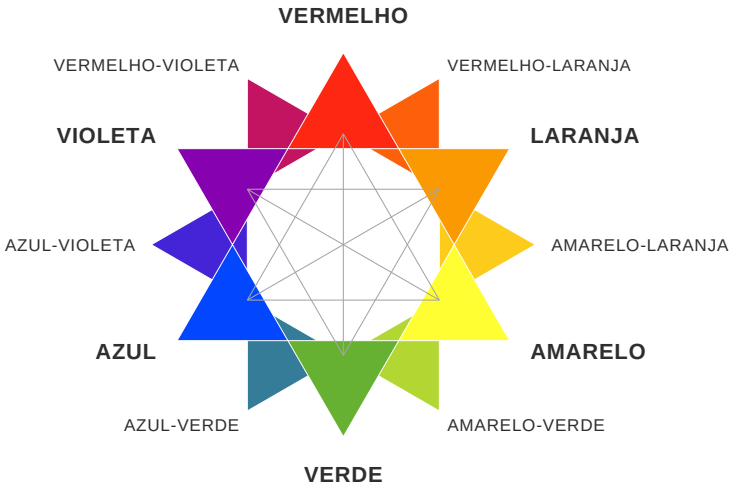
As tintas são versões mais claras e suaves de uma cor; as sombras, versões mais escuras. Juntas dão profundidade, contraste e riqueza a qualquer design.

CÍRCULOS DE MATIZ

CÍRCULO DE MATIZES DE MUNSELL

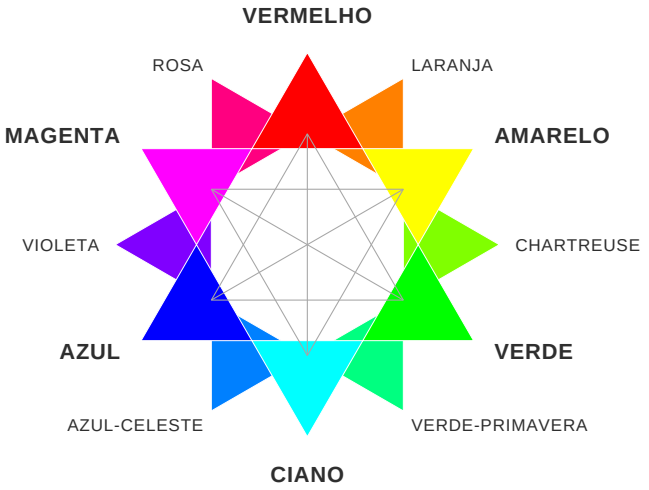
Cinco matizes principais (R, Y, G, B, P) e cinco intermédios (YR, GY, BG, PB, RP), cada um dividido em passos de 1 a 10; aqui aparecem o 5 e o 10. Cada amostra é a cor de ecrã mais saturada desse matiz.





RYB

O círculo do pintor: primárias vermelho, amarelo e azul num triângulo, secundárias no outro, terciárias nos recortes entre eles.



RGB

O círculo da luz: primárias vermelho, verde e azul; as suas misturas amarelo, ciano e magenta; e mais seis cores entre elas.